Alt dalı belirsiz fikirler: barut üretimi, kontrollü patlamayla enerji, güneşli ev ve güneş kiremidi, tarım dronu, eski fabrika almak, sıfırdan Ar-Ge: ek araştırma

16 Ekim 2026 · MEKA Global karar ağacı için web kaynaklı ön araştırma. Bu yaprak önceki çalışmalarda yalnız bir iki cümleyle geçiyordu; aşağıdaki bölüm açık soruları tek tek ele alır.

Ek: açık soruların cevapları (ikinci tur, çürütme sonrası, 16 Ekim 2026)

Bu turda 21 kaynaktan 15'i açıldı ve metinle karşılaştırıldı. Açılmayan kaynaklara dayanan ifadeler "doğrulanamadı" olarak işaretlendi. Şirket sitesi bilgileri "firma beyanı" olarak işaretlendi.

Kontrollü patlamayla enerji alanında ticari oyuncu ve Türkiye'de girişim var mı

Elektrik üretimi için pulse detonation kullanan ticari bir şirket bulunamadı. Texas Üniversitesi Sistemi adına 24 Aralık 2003'te başvurulan ve 11 Mart 2008'de verilen US7340903 sayılı patent "Expired - Fee Related" durumunda; sayfada lisans ya da ürün kaydı yok [1]. Düşme tarihi 13 Nisan 2020 bilgisi sayfanın özet kısmından alındı. NETL ve Ohio State projesi PDF'i açılamadı, doğrulanamadı [2]. Venus Aerospace ürünleri RDRE ve VDR; hedef uzay, savunma ve hipersonik uçuş itkisi, sitede enerji üretimi yok (firma beyanı) [3]. Önceki "tek ticari şirket" ifadesi kaldırıldı. Türkiye'de ticari girişim bulunamadı. Durum: kismen. İzleme listesinden çıkarılabilir.

Tarım dronu pazarı Türkiye: üretici, SHGM izin rejimi, pazar büyüklüğü

İki katmanlı rejim. Bakanlık yönergesi: araç ruhsatlı, operatör SHGM kayıtlı, uygulama öncesi il ya da ilçe müdürlüğünden izin, yönerge dışı zararlılarda yasak; kaynak Muğla İl Müdürünün açıklaması, yönergenin adı ve yürürlük tarihi haberde yok (12 Mayıs 2026) [4]. SHGM İHATTYS taslağı: ruhsatlı zirai dronlar tehlikeli madde taşımacılığından muaf, kırsalda yalnızca sistem bildirimi yeter; henüz taslak, Resmi Gazete tarihi bekleniyor (31 Mayıs 2026) [5]. "Ruhsatsız cihaz üretilemez, satılamaz" ifadesinin kaynağı açılmadı, doğrulanamadı [6]. Tarım Kredi'nin 15 il 20 ürün denemesi ve il filoları planı doğrulandı ama haberler 2020-2021 dönemine ait, güncel talep verisi değil [7]. Üretici sayısı ve pazar büyüklüğü için resmi rakam yok. Durum: kismen. Kapanış yeterli.

Güneş kiremidi ve entegre çatı PV: Türkiye'de üretici ve pazar

Türkiye'de güneş kiremidi üreticisi bulunamadı. Şişecam, Polonya merkezli ML System ile Şişecam Charger ürününü BAU 2025'te tanıttı, Türkiye'de münhasır tedarikçi olacak (6 Mart 2025) [8]. Önceki turdaki "Kaymaz Yapı" iddiası silindi: haber İspanyol Solum'un yürünebilir Arena BIPV panelini anlatıyor, "kaymaz yapı" ürün özelliğidir, Türk firması ya da ithalatçı geçmiyor (14 Haziran 2024) [9]. Kalyon PV 2 GW kapasiteli tesisinde BIPV'yi Ar-Ge Merkezinde çalışıyor, ürünler ileride ticarileştirilecek (25-27 Şubat 2024) [10]. Muğla Menteşe Otogarı: Ankara Solar üretimi 1.760 adet 165 W yarı şeffaf panel, 290,40 kWp, tamamen yerli üretim; yayın tarihi sayfada yok [11]. Pazar küçük ve proje bazlı. Mevzuat incelenmedi. Durum: kismen.

Barut ve patlayıcı üretimi: MKE tekeli ve lisans rejimi

Sivil barut ve patlayıcı üretimi özel sektöre açık. 6551 sayılı Kanun (kabul 9 Mayıs 1955, RG 18 Mayıs 1955 sayı 9009) madde 1: av ve taş barutları, lağım patlayıcıları, fitil ve kapsül, nişan tüfek ve tabanca fişekleri, şenlik ve havai fişekler, av malzemesi ve potas güherçilesinin imal, ithal ve satışı serbest; harp mühimmatı niteliğindekiler 3763 sayılı Kanuna tabi; madde 2 ile tüm faaliyet İçişleri Bakanlığı izin ve denetimine bağlı [12]. 87/12028 sayılı Tüzük (RG 29 Eylül 1987 sayı 19589): madde 2/A-10 harp mühimmatını kapsam dışı bırakır; madde 4 ön izin için valiliğe başvuru, İçişleri güvenlik incelemesi, Genelkurmay görüşü; madde 5 imar, yapı ruhsatı, güvenlik uzaklıkları, çevre, sanayi, çalışma, kamera ve alarm belgeleri; madde 6 kuruluş izin belgesi iki yıl; madde 7 işletme izni valilik üzerinden İçişleri onayı, kimya mühendisi ya da kimyager teknik sorumlu; madde 8 işletme izni beş yıl, eğlence patlayıcılarında üç yıl, yılda en az bir denetim (madde 2 ile 8 ana metinde doğrulandı); depolama, satış ve kullanma izinleri valilikten (madde 82, 113, 118, özet bölümünden) [13]. MKE'ye özgü istisna yok; madde 118 kamu kurumlarına belge kolaylığı tanıyor, MKE madde 131'de askeri patlayıcı devri bağlamında geçiyor (özet bölümünden). EGM sayfası 500 hatası verdi, kaynaklardan çıkarıldı. Durum: cevaplandi. Fikir kapanır.

Eski fabrika satın alma: güncel piyasa ve yolun ne zaman açılacağı

Bozüyük OSB'de boş seramik tesisi 502.908.235 TL muhammen bedelle icrada, 61.890 m² arsa, 16.299 m² kapalı alan, artırma 9 ile 16 Eylül ve 2 ile 9 Ekim 2026; aynı OSB'de Hitit Seramik ve Beril Seramik iflas etti (25 Haziran 2026) [14]. Şanlıurfa 2. OSB'de 17.963 m² arsalı fabrika 176.455.960 TL, KDV yüzde 20, OSB borcu 738.751 TL, artırmalar Mayıs ve Haziran 2026 (23 Mart 2026) [15]. 4562 sayılı Kanun madde 15: icra satışında Bakanlık ve OSB alacakları önce ödenir, alıcı kuruluş protokolü niteliklerini taşımalı, kredi alacaklısı kuruluş iki yıl içinde uygun katılımcıya satmalı ya da kiralamalı; madde 18: tapuya icra dahil her devirde OSB uygunluk görüşü şerhi, eski taahhütler yeni alıcıya geçer [16]. Hukuki kontrol listesi kaynağı açılmadı, doğrulanamadı [17]. TOBB sayfasında Ağustos 2026 bülteni ve xlsx bağlantısı var, rakam yok [18]. Durum: kismen. Bu yol iş alanı değil, giriş aracı.

Kaynaklar

1. https://patents.google.com/patent/US7340903 (diğer, açıldı, 16 Ekim 2026)
2. https://www.netl.doe.gov/sites/default/files/2017-11/FE0025822-OSU-NETL-project.pdf (resmi, PDF açılamadı, doğrulanamadı)
3. https://venusaero.com/ (firma beyanı, açıldı, 16 Ekim 2026)
4. https://www.gazetebirlik.com/yasam/tarlada-teknoloji-devri-drone-ile-ilaclama-doneminde-kurallar-netlesti/993910 (haber, 12 Mayıs 2026, açıldı)
5. https://www.milligazete.com.tr/iha-sahipleri-dikkat-anlik-takip-donemi-basliyor (haber, 31 Mayıs 2026, açıldı)
6. https://www.borsaningundemi.com/haber/ihalar-icin-yeni-kullanim-alani-1540624 (haber, açılmadı, doğrulanamadı)
7. https://www.hurriyet.com.tr/haberleri/ziha (haber etiket sayfası, tarihsiz, açıldı)

8. https://www.donanimhaber.com/sisecam-fotovoltaik-sistemleri-modern-mimariyle-bulusturuyor--188587 (haber, 6 Mart 2025, açıldı)
9. https://www.donanimhaber.com/kaymaz-yapida-binaya-entegre-gunes-paneli-gelistirildi--178444 (haber, 14 Haziran 2024, açıldı; Türk firması iddiası silindi)
10. https://www.paradergi.com.tr/is-dunyasi-kulis/2024/02/27/kalyon-pvden-100-milyon-dolar-degerinde-yatirim (haber, 25-27 Şubat 2024, açıldı)
11. https://santiye.com.tr/mugla-mentese-otogari-460.html (haber, tarihsiz, açıldı)
12. https://mevzuat.gov.tr/anasayfa/MevzuatFihristDetayIframe?MevzuatTur=1&MevzuatNo=6551&MevzuatTertip=3 (resmi, açıldı)
13. https://mevzuat.gov.tr/anasayfa/MevzuatFihristDetayIframe?MevzuatTur=2&MevzuatNo=8712028&MevzuatTertip=5 (resmi, açıldı)
14. https://www.haberhurriyeti.com/haber/28234459/bir-zamanlar-bos-yer-bulunamazdi-bozuyukteki-dev-fabrika-yarim-milyar-liraya-icradan-satista (haber, 25 Haziran 2026, açıldı)
15. https://www.urfanatik.com/sanliurfada-18-bin-metrekarelik-fabrika-satisa-cikarildi (haber, 23 Mart 2026, açıldı)
16. https://mevzuat.gov.tr/anasayfa/MevzuatFihristDetayIframe?MevzuatTur=1&MevzuatNo=4562&MevzuatTertip=5 (resmi, açıldı)
17. https://www.ffkpartnerhukuk.com.tr/fabrika-ve-sanayi-tesisi-satin-alirken-hukuki-kontrol-listesi-2026-guncel-rehber/ (diğer, açılmadı, doğrulanamadı)
18. https://www.tobb.org.tr/BilgiErisimMudurlugu/Sayfalar/KurulanKapananSirketistatistikleri.php (resmi, açıldı)

Kalan görüşmeler

- Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü: ruhsatlı zirai İHA listesi ve üretici sayısı. İletişim bilgileri resmi siteden teyit edilmeli. Düşük öncelik, bandı değiştirmez.
- SHGM İHA birimi: kayıtlı zirai İHA sayısı ve İHATTYS yürürlük tarihi. Düşük öncelik.
- TOBB Ağustos 2026 bülteni: imalatta kapanan şirket sayısı. Masa başı iş.
- UYAP e-satış portalı ve Ankara Sanayi Odası OSB birimi: icradan OSB fabrikası ilan akışı. Aylık izleme.

Not: bayi görüşmeleri ve puanlama

Bu yaprakta bayi görüşmesi yok; bayi puanları web kaynağıyla doğrulanamaz. Görüşme yapılan yapraklarda puan, görüşmeyi yapan kişi tarafından elle girilmeli. Önerilen kayıt satırı: tarih, bayi adı, görüşülen kişi, sorulan soru, verilen cevap, puan (1 ile 5), gerekçe. Puan karşılaştırması bu satırlardan yapılır; ilgili cevaplar "gorusme" durumuyla işlenir.

Bu çalışma 16 Ekim 2026 tarihinde web kaynaklarıyla iki turda hazırlandı; atıf yapılan sayfalar ikinci bir ajan tarafından açılarak kontrol edildi (ikinci tur güven 4/5). Görüşme gerektiren sorular metnin sonunda listelidir. Rakamlar karar öncesi birincil kaynaktan yeniden doğrulanmalıdır.